

27. Interpolációs kvadratúra-formulák, ezek hibája

Interpolációs kvadratúra-formulák

Egy $Q_n(f) = \sum w_i f(x_i)$ formula **interpolációs**, ha úgy áll elő, hogy az f -et az alappontokra felírt Lagrange-polinommal helyettesítjük, és azt integráljuk:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P_n(x) dx,$$

Az integrál az interpoláló polinom integráljaként

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n w_i f(x_i),$$

Az általános alak

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b p_{n-1}(x) dx = \sum_{i=1}^n f(x_i) \int_a^b L_i(x) dx, \quad w_i = \int_a^b L_i(x) dx.$$

Tétel (mindkét irány). Minden n alappontos interpolációs kvadratúra-formula rendje **legalább $n - 1$** ; és megfordítva, ha egy formula rendje legalább $n - 1$, akkor interpolációs. (Az utóbbi az $L_i(x_j) = \delta_{ij}$ tulajdonságon múlik.)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)).$$

Trapézszabály ($n = 1$)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right).$$

Simpson-szabály ($n = 2$)

A trapézszabály lineáris, a Simpson-szabály másodfokú interpoláló polinomhoz tartozik; a Gauss-kvadratúra az alappontokat is optimálisan választja (rend $2n - 1$).

Hibaanalízis

Ha f az $[a, b]$ -n n -szer folytonosan differenciálható, a Lagrange-interpoláció hibakorlátjából ($\omega_{n-1}(x) = \prod (x-x_j)$):

$$E(f) = \int_a^b f(x) dx - \sum_{i=0}^n w_i f(x_i).$$

Az általános hibatag

$$E(f) \propto \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i),$$

A derivált-alapú hiba

$$R_n(f) = \int_a^b \frac{\omega_{n-1}(x)}{n!} f^{(n)}(\xi) dx, \quad |R_n(f)| \leq \frac{\|f^{(n)}\|_\infty}{n!} \int_a^b |\omega_{n-1}(x)| dx.$$

Ha ω_{n-1} jeltartó, a közéértéktétellel $R_n(f) = f^{(n)}(\eta) \cdot \int_a^b \omega_{n-1}(x)/n! dx$ is felírható. A hibakorlát akkor a legkisebb, ha $\int_a^b |\omega_{n-1}(x)| dx$ minimális:

Állítás. Az $\int_a^b |\omega_{n-1}(x)| dx$ pontosan akkor minimális, ha alappontoknak a másodfajú **Csebisev-polinomok** ($U_0 = 1$, $U_1 = 2x$, $U_n = 2xU_{n-1} - U_{n-2}$) zérushelyeit választjuk — ez tompítja a Runge-féle szélső oszcillációt.

A konvergencia rendje az egyes módszerekre (lépésközzel, h): trapéz $O(h^2)$, Simpson $O(h^4)$, Gauss-kvadratura $O(h^{2n})$ sima függvényre.

MATLAB

matlab

 Kód másolása

```
% Függvény és intervallum
f = @(x) x.^2; % Példa függvény
a = 0; b = 1; % Integrál határai
I_exact = integral(f, a, b); % Pontos integrál MATLAB "integral" függvényével

% Trapéz szabály
I_trap = (b-a)/2 * (f(a) + f(b));
error_trap = abs(I_exact - I_trap);

fprintf('Trapéz szabály hibája: %.6f\n', error_trap);
```

Trapézsabály hibavizsgálata

matlab

 Kód másolása

```
% Simpson-szabály
m = (a+b)/2;
I_simpson = (b-a)/6 * (f(a) + 4*f(m) + f(b));
error_simpson = abs(I_exact - I_simpson);

fprintf('Simpson-szabály hibája: %.6f\n', error_simpson);
```

Simpson-szabály hibavizsgálata

```
% Gauss-kvadratúra 2 pontos
x = [-1/sqrt(3), 1/sqrt(3)];
w = [1, 1];
g = @(t) f((b-a)/2 * t + (a+b)/2) * (b-a)/2;
I_gauss = sum(w .* g(x));
error_gauss = abs(I_exact - I_gauss);

fprintf('Gauss-kvadratúra hibája: %.6f\n', error_gauss);
```

Gauss-kvadratúra hibavizsgálata

Módszer	Hibája	Előnyök	Hátrányok
Trapéz szabály	$O(h^2)$	Egyszerű, könnyen érthető.	Lassan konvergál.
Szimpson-szabály	$O(h^4)$	Pontosabb, gyorsabban konvergál.	Csak páros számú osztás esetén használható.
Gauss-kvadratúra	$O(h^{2n})$	Nagy pontosság kevés csomóponttal.	Bonyolultabb megvalósítás.

Összegzés